Дискретная математика. Конспект семинара.

Анастасия Курганская

Неделя 1 2026

1 Решения

1. *Доказательство.* **База:** $1 = (1+1)! - 1 = 2 - 1$.

   Шаг: $\sum_{i=1}^{n+1} i \cdot i! = (n+1)\cdot(n+1)! + \sum_{i=1}^{n} i \cdot i! = (n+1)\cdot(n+1)! + (n+1)! - 1 = (n+1)!\cdot(n+1+1) - 1 = (n+2)! - 1$. □

2. *Доказательство.* **База:** $x^0 + \frac{1}{x^0} \in \mathbb{Z}$ и $x + \frac{1}{x} \in \mathbb{Z} \therefore x^1 + \frac{1}{x^1} \in \mathbb{Z}$.

   Шаг: $x^n + \frac{1}{x^n} \in \mathbb{Z} \therefore (x^n + \frac{1}{x^n}) \cdot (x + \frac{1}{x}) \in \mathbb{Z}$.

   $(x^n + \frac{1}{x^n}) \cdot (x + \frac{1}{x}) = x^{n+1} + \frac{1}{x^{n-1}} + x^{n-1} + \frac{1}{x^{n+1}} \in \mathbb{Z}$; $\frac{1}{x^{n-1}} + x^{n-1} \in \mathbb{Z} \therefore x^{n+1} + \frac{1}{x^{n+1}} \in \mathbb{Z}$. □

3. *Доказательство.* **База:** $1 + 8 + 3^3 = (9 + 9 \cdot 3) \vdots 9$

   Шаг: $3 \mid (k-1)^3 + k^3 + (k+1)^3$

   $k^3 + (k+1)^3 + (k+2)^3 - \big((k-1)^3 + k^3 + (k+1)^3\big) = (k+2)^3 - (k-1)^3 = (k+2-k+1)\big((k+2)^2 + (k+2)(k-1) + (k-1)^2\big) = 3(3k^2 + 3k + 3) = 9(k^2 + k + 1) \vdots 9$. □

4. Оптимальные решения такой головоломки для

   - 1 диска: 1 ход;
   - 2 дисков: 3 хода;
   - 3 дисков: 7 ходов.

   Можно заметить закономерность и предположить, что ответом является $2^n - 1$. Докажем это. База доказана. Приведем доказательство шага для произвольного n.

   Доказательство. **Шаг:** Нужно перенести башню из $n+1$ диска с 1ого колышка на 2ой. Для этого обязательно нужно перенести верхние n дисков на 3ий колышек, что можно сделать, по предположению индукции, за $2^n - 1$ шагов. Далее нужно перенести "освободившийся"нижний диск с 1ого колышка на 2ой за 1 шаг и снова перенести башню из n верхних дисков с 3его колышка на 1ый за $2^n - 1$ шагов. Общее количество шагов: $2^n - 1 + 1 + 2^n - 1 = 2^{n+1} - 1$. □

5. *Доказательство.* **База:** $n = 2$. Для любых $x, y \geq 0$ имеем

   $$\frac{x+y}{2} - \sqrt{xy} = \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2}{2} \geq 0,$$

   откуда

   $$\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}.$$

Прямая индукция для степеней двойки. Докажем, что утверждение верно для всех $n = 2^k$, $k \geq 0$. Пусть неравенство верно для некоторого n. Докажем его для $2n$. Рассмотрим $2n$ неотрицательных чисел $a_1, \ldots, a_{2n}$: $(a_1, a_2), (a_3, a_4), \ldots, (a_{2n-1}, a_{2n})$. Для каждой пары по базе: $\frac{a_{2i-1}+a_{2i}}{2} \geq \sqrt{a_{2i-1}a_{2i}}, \quad i = 1, \ldots, n$. Сложим эти неравенства и разделим на n:

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{a_{2i-1}+a_{2i}}{2} = \frac{a_1+\cdots+a_{2n}}{2n} \geq \frac{\sqrt{a_1a_2}+\cdots+\sqrt{a_{2n-1}a_{2n}}}{n}.$$

Теперь применим предположение индукции к числам $\sqrt{a_1a_2}, \ldots, \sqrt{a_{2n-1}a_{2n}}$:

$$\frac{\sqrt{a_1a_2}+\cdots+\sqrt{a_{2n-1}a_{2n}}}{n} \geq \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n}\sqrt{a_{2i-1}a_{2i}}} = \sqrt[2n]{a_1a_2\cdots a_{2n}}.$$

Следовательно,

$$\frac{a_1+\cdots+a_{2n}}{2n} \geq \sqrt[2n]{a_1\cdots a_{2n}},$$

Неравенство доказано для всех $n = 2^k$.

Обратная индукция (от n к $n-1$). Покажем, что если неравенство верно для некоторого $n \geq 2$, то оно верно и для $n-1$.

Пусть даны $n-1$ неотрицательных чисел $x_1, \ldots, x_{n-1}$. Обозначим их среднее арифметическое через

$$A = \frac{x_1+\cdots+x_{n-1}}{n-1}.$$

Добавим к ним n-е число $x_n = A$ и применим предположение индукции к n числам $x_1, \ldots, x_{n-1}, A$:

$$\frac{x_1+\cdots+x_{n-1}+A}{n} \geq \sqrt[n]{x_1\cdots x_{n-1}\cdot A}.$$

Заметим, что

$$\frac{x_1+\cdots+x_{n-1}+A}{n} = \frac{(n-1)A+A}{n} = A.$$

Таким образом,

$$A \geq \sqrt[n]{x_1\cdots x_{n-1}\cdot A} \implies A^n \geq x_1\cdots x_{n-1}\cdot A \implies A \geq \sqrt[n-1]{x_1\cdots x_{n-1}}.$$

Но A — это среднее арифметическое $x_1, \ldots, x_{n-1}$, значит

$$\frac{x_1+\cdots+x_{n-1}}{n-1} \geq \sqrt[n-1]{x_1\cdots x_{n-1}}.$$

□

6. Представим число n в двоичной записи. Введем следующие обозначения: $\nu(n)$ – число единиц в двоичном представлении n; $\lambda(n) = \lfloor log_2 n \rfloor$ – длина двоичного представления n, уменьшенная на 1. Для оптимального решения применяем жадный алгоритм: Каждая единица, кроме старшей, требует одной операции «вычитание 1», чтобы получить четное число.

   Каждый раз, когда мы делим на 2, мы «сдвигаем» двоичную запись на один разряд вправо. Всего таких делений ровно столько, сколько в числе разрядов без учета старшего.

   Тогда ответом является следующая сумма: $\lambda(n) + \nu(n)$.

7. (a) *Доказательство.* Рассмотрим двоичную запись числа n. Если n заканчивается на 0, то $\nu(n+1) = \nu(n) + 1$.

   Если n заканчивается на $k \geq 1$ единиц, то $\nu(n+1) = \nu(n) - k + 1 \leq \nu(n) + 1$. □

   (b) *Доказательство.* Если n – четное, то $\nu(n+1) = \nu(n) + 1$, а $\lambda(n+1) = \lambda(n)$. То есть $\nu(n+1) + \lambda(n+1) = \lambda(n) + \nu(n)$. Если n – нечетное и содержит 0, то $\nu(n+1) \leq \nu(n)$, а $\lambda(n+1) = \lambda(n)$. Если $n = 1 \ldots 1$, то $nu(n+1) \leq \nu(n)$, а $\lambda(n+1) < \lambda(n)$. То есть $\nu(n+1) + \lambda(n+1) < \lambda(n) + \nu(n)$. □

(c) *Доказательство.* Если $\nu(2n) = \nu(n), \lambda(2n) = \lambda(n) + 1 \implies \nu(2n) + \lambda(2n) = \nu(n) + \lambda(n) + 1$ □

(d) *Доказательство.* Каждое деление на 2 с округлением вниз «отбрасывает» младший двоичный разряд.
$n = \sum_{i=0}^{m} b_i 2^i \implies \left\lfloor \frac{n}{2^k} \right\rfloor = \sum_{i=k}^{m} b_i 2^{i-k}$, где $b_i \in \{0, 1\}$. Тогда $\sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{2^k} \right\rfloor = \sum_{k=1}^{m} \sum_{i=k}^{m} b_i 2^{i-k} = b_m 2^{m-1} + b_m 2^{m-2} + b_m 2^{m-3} \cdots + b_{m-1} 2^{m-2} + b_{m-1} 2^{m-2} \cdots + b_1 2 = \sum_{i=1}^{m} b_i \sum_{k=1}^{i} 2^{i-k}$
$\sum_{k=1}^{i} 2^{i-k} = 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{i-1} = 2^{i-1}$ как сумма геометрической прогрессии.
$\sum_{i=1}^{m} b_i \sum_{k=1}^{i} 2^{i-k} = \sum_{i=1}^{m} b_i (2^i - 1) = \sum_{i=1}^{m} b_i 2^i - \sum_{i=1}^{m} b_i = (n - b_0) - (\nu(n) - b_0) = n - \nu(n)$.
Откуда $\nu(n) = n - \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{2^k} \right\rfloor$. □

8. *Доказательство.* Циклический сдвиг влево на i позиций переводит разряд j в разряд $(j + i) \bmod n$. Поэтому $(x \ll i)_{\text{rot}} = \sum_{i=0}^{n-1} b_i \, 2^{(i+i) \bmod n}$.
$\sum_{i=0}^{n-1} (x \ll i)_{\text{rot}} = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} b_j \, 2^{(j+i) \bmod n} = \sum_{j=0}^{n-1} b_j \sum_{i=0}^{n-1} 2^{(j+i) \bmod n}$.
При фиксированном j показатель $(j + i) \bmod n$ при $i = 0, 1, \ldots, n - 1$ пробегает все значения $0, 1, \ldots, n - 1$ ровно по одному разу. Тогда $\sum_{i=0}^{n-1} 2^{(j+i) \bmod n} = 2^0 + 2^1 + \cdots + 2^{n-1} = 2^n - 1$. Это выражение не зависит от j. Поэтому

$$\sum_{i=0}^{n-1} (x \ll i)_{\text{rot}} = (2^n - 1) \sum_{j=0}^{n-1} b_j = \nu(x) \, (2^n - 1).$$

□